

bubbleSort() versus quickSort()

- 1) **(4,0 pontos)** Nos dois algoritmos de ordenação, bubbleSort() e quickSort(), codificados no projeto "bubbleSort_versus_quickSort.zip", introduza duas variáveis globais, uma para cada algoritmo, para contar quantas operações de comparação são executadas. Observação: A ação de introduzir instruções em um programa, com o objetivo de observar ou medir algum comportamento, é chamada de **instrumentação do programa**.
- 2) **(1,0 ponto)** Gere, de forma aleatória, um vetor de 50 elementos do tipo int, com números no intervalo de 100 a 999.
- 3) **(1,0 ponto)** Ordene esse mesmo vetor pelos dois métodos de ordenação, bubbleSort() e quickSort(), armazenando, para cada execução, quantas comparações foram realizadas em cada um dos algoritmos de ordenação.
- 4) **(1,0 ponto)** Para os dois algoritmos de ordenação, exiba o vetor ordenado e o número de comparações realizadas para se obter o vetor ordenado.
- 5) **(1,0 ponto)** Execute os itens (2), (3) e (4), pelo menos, 5 (cinco) vezes.
- 6) **(1,0 ponto)** Calcule a média de comparações realizadas pelos dois algoritmos de ordenação.
- 7) **(1,0 ponto)** Informe, em valores percentuais, a diferença de performance entre estes dois algoritmos de ordenação.